

## Метод «Чорного Ящика» Ешбі в Сучасній Науці

Метод «чорного ящика» - це головний підхід у кібернетиці. Його запропонував Вільям Росс Ешбі - британський психіатр і математик, який любив прості ідеї з великим ефектом. Суть тут проста: ми розглядаємо якийсь об'єкт чи систему, не заглядаючи всередину. Можливо, не знаємо, як вона працює, а може, навіть і не хочемо знати. Усе, що нас цікавить, - що ми кидаємо в систему на вході й що отримуємо на виході. Цей підхід став основою для багатьох сучасних наукових і технічних ідей.

У математиці цю ідею переклали на мову «вхід - вихід». Є вхідний вектор  $X$  - це ті умови, які ми задаємо системі. Є вихідний  $Y$  - це результат роботи системи. Між ними лежить функція  $y = f(x)$ , і дослідник пробує розгадати її через спостереження і наближення. До всього додається ще стохастичний член  $E$ , тобто випадкові дрібниці, які не можна контролювати. Саме ці три складові й роблять модель схожою на реальне життя - воно завжди із сюрпризами.

Сьогодні метод «чорного ящика» знову на коні, і все це завдяки штучному інтелекту і машинному навчанню. Нейронні мережі - це вже сучасне втілення ідей Ешбі. Глибока мережа бере дані, пропускає через десятки прихованих шарів і видає результат. Дивно, але навіть розробники іноді не можуть відповісти, як саме мережа доходить до своїх висновків. Це називають «проблемою інтерпретованості» - й зараз це одне з головних питань у світі ШІ.

Але цей підхід має й серйозні мінуси. Найбільша проблема - неможливість впевнено прогнозувати поведінку системи поза межами спостережуваних даних. Якщо обставини змінюються й система потрапляє у нову ситуацію, модель може помилково вгадати результат. Тому науковці паралельно розробляють «білі ящики» - коли намагаються зрозуміти, як все влаштовано всередині й створити модель, спираючись на закони фізики, хімії чи економіки.

У підсумку, метод «чорного ящика» Ешбі досі лишається одним із найуніверсальніших у науці. Ще з кібернетики 50-х і аж до нейронних мереж нинішнього століття - ця ідея не втрачає актуальності. Вона нагадує: іноді, щоб вирішити практичну задачу, достатньо знати «що», навіть якщо «чому» ще невідоме.